

PUNTOS OBTENIDOS -----	NOTA -----
--------------------------------------	----------------------

ATRIBUTO

El examen contempla el atributo de Conocimiento de Ingeniería en el nivel inicial:

“Capacidad para aplicar los conocimientos a nivel universitario de matemáticas, ciencias naturales, fundamentos de ingeniería y conocimientos especializados de ingeniería para la solución de problemas complejos de ingeniería.”

NOMBRE DE LA PERSONA ESTUDIANTE:

NÚMERO DE CARNÉ INSTITUCIONAL:

NOMBRE DE LA PERSONA DOCENTE:

NÚMERO DE GRUPO DEL CURSO DE QUÍMICA BÁSICA I:

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN

-El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas:

Enlace químico, Estados de Agregación y Nomenclatura Inorgánica.

-Consta de 11 páginas impresas por ambos lados, más la portada e instrucciones. No las despegue.

-Tiene 2 horas para resolverlo.

-Consta de 48 puntos, distribuidos en las secciones de Escogencia (I Parte), Complete (II Parte), Asocie (III Parte) y Desarrollo (IV Parte).

-La nota del examen se calculará como: número de puntos correctos/0,48.

-Lea con atención las indicaciones y cada pregunta. Debe seguir las instrucciones de cada parte y asegúrese de que su examen esté completo.

-Contará con un formulario adicional que posee equivalencias, fórmulas y la Tabla Periódica de los Elementos IUPAC y adaptación Gil Chaverri.

-Debe usar bolígrafo para sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.

-Materiales adicionales permitidos: Solamente calculadora que NO sea con programación alfanumérica (con todo el abecedario).

-Es prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.

-Los teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos y dispositivos afines deberán estar apagados y guardados solamente en su mochila o bolso similar.

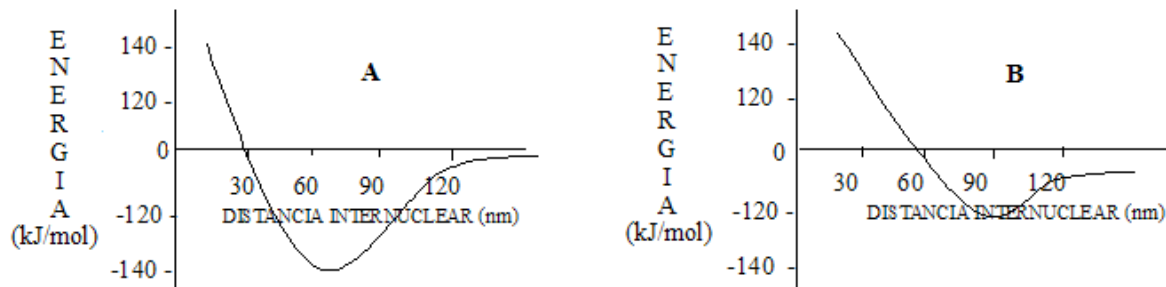
-Durante el examen, solamente se podrá salir del aula con previa autorización de la persona docente.

-Cualquier intento de fraude será tratado de acuerdo con el Reglamento de Enseñanza Aprendizaje (REA) del ITCR.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 10 puntos.

1. Para la formación de dos moléculas diatómicas se tienen las siguientes figuras:



Se asegura correctamente que:

- a. () la molécula **A** posee una distancia de enlace mayor que la molécula **B**.
 b. () la molécula **A** es más estable que la **B**, ya que al formarse se libera más energía.
 c. () para romper 2 moles de la molécula **B** se necesita aplicar exactamente 340 kJ de energía.
 d. () en ambos casos a 120 nm son mayores las fuerzas de repulsión que las de atracción.

2. Analice lo siguiente:

Sn con Ag	NH ₃	NaF
A	B	C

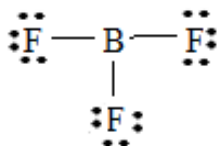
Respecto de las propiedades de los enlaces se afirma correctamente que:

- a. () todas poseen enlaces no dirigidos.
 b. () A y C presentan agregados de átomos.
 c. () B y C se clasifican como covalente polar.
 d. () solamente B se puede clasificar como molécula.

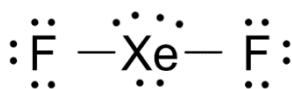
$$\begin{array}{ccccccc} & & & \text{H} & & & \\ & & & | & & & \\ & & \text{H} & \text{:O:} & \text{H} & & \\ & & | & | & | & & \\ \text{H}-\text{N}=\text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} \\ & & | & & | & & \diagup \text{O} \\ & & \text{H} & & \text{H} & & \diagdown \text{H} \end{array}$$

- 2

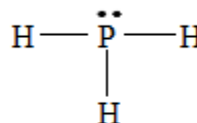
7. Dadas las siguientes opciones, la molécula no polar es:



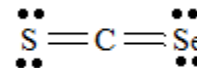
a. ()



b. ()



c. ()

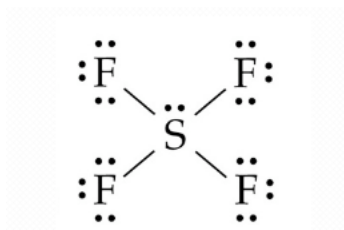


d. ()

8. La **polarizabilidad** es una propiedad que se presenta:

- a. () solo en moléculas polares. b. () solo en moléculas no polares.
c. () solo en iones grandes. d. () en cualquier tipo de molécula.

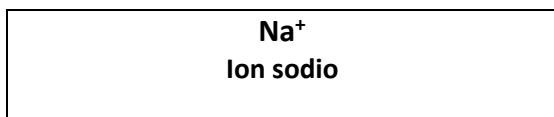
9. Considere la siguiente molécula:



Se puede afirmar que su geometría molecular es:

- a. () forma de T. b. () balancín.
c. () octaédrica. d. () Plana cuadrada.

10. Considere el siguiente ion:



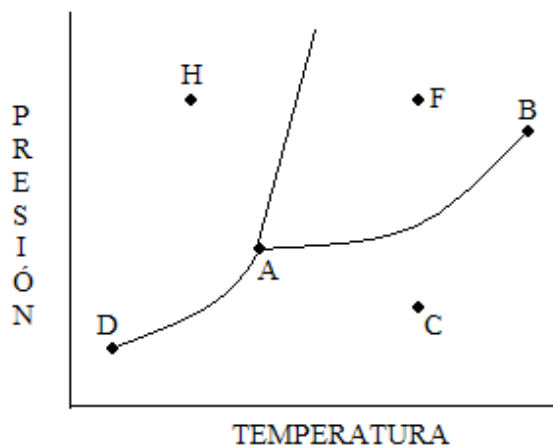
Esta presentará mayor fuerza ion-molécula con:

- a. () H₂O con un momento dipolar (μ) de 1,5 D.
- b. () H₂S con un momento dipolar (μ) de 0,9 D.
- c. () N₂ con un momento dipolar (μ) de 0,0 D.
- d. () O₂ con un momento dipolar (μ) de 0,0 D.

II PARTE COMPLETE

Complete con la información solicitada y correcta. Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta. Escriba forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 27 puntos.

11. Complete los siguientes enunciados con base en el diagrama de fases para una sustancia química que se presenta a continuación: (3 puntos).



- a. En la región **F** la sustancia se encuentra en estado de agregación _____ (1 punto).
- b. El punto **A** se conoce como _____ (1 punto).
- c. Al aumentar la temperatura y presión, después del punto **B**, la sustancia se conoce como _____ (1 punto).

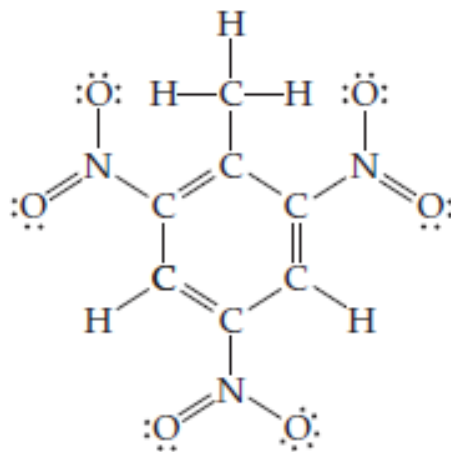
12. Establezca una estructura de Lewis correcta y probable para la sustancia con fórmula H_2CO_2 mostrando todos los pasos. Para esto, complete lo que se indica en cada espacio. **(6 puntos)**.

1. Número de electrones externos (0,5 puntos)	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos) (0,5 puntos).
2. Átomo central: _____ (0,5 puntos).	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes) (0,5 puntos).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí</u> (0,5 puntos).
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes) (0,5 puntos).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples) (0,5 puntos).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos) (0,5 puntos).
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí</u> .(1 punto).	
	10. Estructura final (1 punto) .

13. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura y clasifique cada especie como metal, no-metal, radical simple (ion simple), radical compuesto (ion compuesto), sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido, hidruro o hidrácido. No escriba en los cuadros oscuros. **(0,5 puntos por cada respuesta correcta, 6 puntos totales)**

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
	dicromato de arsénico (V)	
	hidróxido de berilio	
	ácido perbrómico	
	Antimonio	
CdO		
$\text{H}_2\text{PO}_4^{1-}$		
HBr (g)		
CaH_2		
CO		

14. Muchos explosivos comunes son moléculas orgánicas que contienen grupos nitro NO_2^- o nitrato NO_3^- unidos a átomos de carbono. A continuación, se muestra la estructura de Lewis de uno de los explosivos más conocidos: trinitrotolueno (TNT):

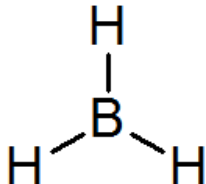
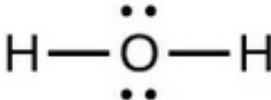
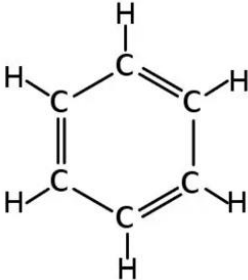
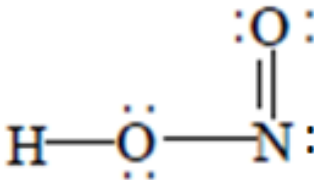
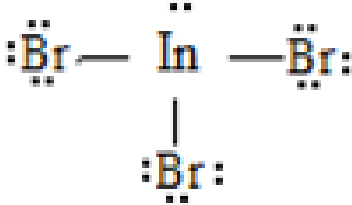
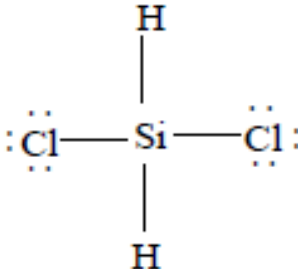


Trinitrotolueno (TNT)

Para esta estructura conteste lo siguiente: (6 puntos)

- Cantidad de enlaces sigma (σ) presentes en toda la molécula: _____ (1 punto).
- Cantidad de enlaces pi (π) presentes en toda la molécula: _____ (1 punto).
- Para los enlaces **N-C**, la hibridación de ambos átomos es: _____ (1 punto).
- Dos átomos que **presenta hibridación sp^3** son _____ y _____ (N,H,O,C) (2 puntos).
- La geometría de orbitales de los átomos de oxígeno con enlaces dobles se conoce como _____ (1 punto).

15. De las moléculas que se presenta a continuación:

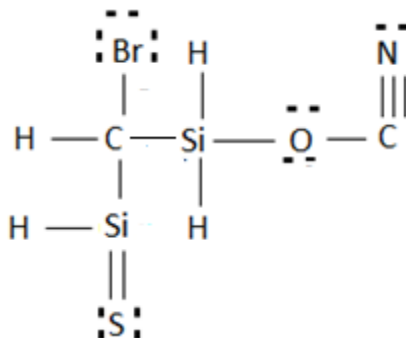
Molécula A 	Molécula B 
Molécula C 	Molécula D 
Molécula E 	Molécula F 

Seleccione y complete lo siguiente respecto de fuerzas intermoleculares: , **considerando que debe utilizar todas las moléculas indicadas:**

- Dos moléculas diferentes que presentan interacciones intermoleculares del tipo Puente de Hidrógeno son: _____ y _____ **(2 puntos).**
- Dos moléculas que presentan fuerzas intermoleculares del tipo dipolo-dipolo (dipolo permanente-dipolo permanente) son: _____ y _____ **(2 puntos).**
- Dos moléculas que presentan fuerzas intermoleculares del tipo Fuerzas de London (dipolo inducido-dipolo inducido) son: _____ y _____ **(2 puntos).**

III PARTE ASOCIE

16. Asocie lo que se le plantea en la columna A con los conceptos correspondientes de la columna B (tenga en cuenta que no se repiten opciones) para la molécula que se presenta a continuación: Valor total 5 puntos. _____



- | | | |
|-------------|-----|---|
| 1. Átomo Si | () | Átomo que no presenta geometría molecular y con hibridación sp . |
| 2. Átomo N | () | Átomo con geometría molecular trigonal . |
| 3. Átomo O | () | Átomo con ángulo de enlace de 180° y sin pares de e- libres . |
| 4. Átomo C | () | Átomo con geometría molecular angular . |
| 5. Átomo H | () | Átomo que no presenta hibridación. |

Espacio para cálculos que requieran hacer en borrador (estos cálculos **no se tomarán en cuenta en la nota**):